Failovercluster

Treten Sie mit EXA-SRV01, EXA-SRV02 und EXA-SRV04 der Domäne bei.

Schritt1: iSCSI-Targets für Cluster/ Clusterknoten bereitstellen

Sie können sich aussuchen ob Sie die Powershell oder die GUI verwenden.

1. Installieren Sie auf EXA-DC01 den Rollendienst iSCSI-Zielserver
2. Erstellen Sie zwei iSCSI-Disks mit folgenden Einstellungen:
   Name: disk-one, disk-two
   Größe: 10Gb dynamisch
3. Erstellen Sie ein iSCSI-Target
   Name: CLUSTER-TGT
   Server: EXA-SRV01, EXA-SRV02, EXA-SRV04
   Weisen Sie das Target den Disks zu.
4. Prüfen Sie ob die beiden Disks in der Übersicht das CLUSTER-TGT Target in der Zuordnung haben.

Schritt 2: Potentielle Clusterknoten mit den Targets verbinden.

1. Aktivieren Sie auf den 3 Servern die iSCSI-Initiatoren und verbinden Sie Sie mit EXA-DC01.
2. Richten Sie auf allen 3 Servern einen Default Gateway ein (192.168.1.1)
3. Wechseln Sie auf EXA-SRV04 in den Knoten Datei- und Speicherdienste und schalten Sie die beiden iSCSI-Disks Online.
4. Im Assistenten für neue Volumes wählen Sie für die erste Disk das Label/die Bezeichnung Shared-One und formatieren Sie mit NTFS.
5. Im Assistenten für neue Volumes wählen Sie für die zweite Disk das Label/die Bezeichnung Shared-Two und formatieren Sie mit NTFS.

Schritt 3: Installation der Failovercluster-Features

1. Installieren Sie das Feature auf EXA-SRV02, EXA-SRV01 und EXA-SRV04
2. Installieren Sie die Management Tools für das Feature auf SYD-DC
   Start-Process Powershell –verb RunAs {Install-WindowsFeature RSAT-Clustering –IncludeAllSubFeature}

Schritt 4: Clusterkonfiguration vornehmen und überprüfen

1. Starten Sie auf EXA-DC01 unter Tools den Failovercluster-Manager.
2. Klicken Sie Konfiguration überprüfen
3. Wenn der Assistent startet fügen Sie EXA-SRV01, EXA-SRV02 und EXA-SRV04 hinzu und lassen Sie die Konfigurationsprüfung durchlaufen. (Alle Tests ausführen)

Schritt 5: Erstellen eines Clusters mit 2 Knoten

1. Starten Sie den Assistenten zur Clustererstellung
2. Fügen Sie die Server EXA-SRV01 und EXA-SRV02 hinzu.
3. Wenn eine Validierungswarnung erscheint, klicken Sie weiter.
4. Jetzt müssen Sie die virtuelle IP und einen Namen für den Cluster angeben.

Name: myCluster
IP: 192.168.1.100

5. Lassen Sie sich die Zusammenfassung anzeigen und erstellen Sie den Cluster.

Schritt 6: Einem Cluster einen weiteren Knoten hinzufügen

1. Klicken Sie in der Clusterconsole auf Ihren Cluster mycluster.example.com. Es sollte Ihnen eine Übersicht des Clusters angezeigt werden. Prüfen Sie ob die Quorum Konfiguration auf Knoten- und Datenträgermehrheit steht.
2. Wählen Sie aus der rechten Leiste „Knoten hinzufügen."
3. Es startete ein Assistent. Fügen Sie den Server EXA-SRV04 hinzu und schließen Sie die Konfiguration ab.

Schritt 7: Ändern Sie die Quorum-Konfiguration

1. Starten Sie den Cluster-Manager und wählen Sie in der Aktionsleiste „weitere Aktionen" -> „Clusterquorumkonfiguration….".
2. Wählen Sie im Assistenten „Quorumzeugen auswählen" -> „keinen Quorumzeugen konfigurieren"
3. Prüfen Sie auf der Hauptseite ob sich die Quorumskonfiguration auf „Knotenmehrheit" geändert hat.

Schritt 8: Installation und Konfiguration eines hochverfügbaren Dateiservers

1. Starten Sie auf EXA-DC01 die Powershell
2. Installieren Sie über die Powershell auf EXA-SRV01, EXA-SRV02 und EXA-SRV04 die Rolle Dateiserver.
   Invoke-Command –Computername PC1, PC2 –Scriptblock {Install-WindowsFeature FS-Fileserver}
3. Prüfen SIe ob die Rolleninstallation erfolgreich war
   Invoke-Command –Computername PC1, PC2 –Scriptblock {Get-WindowsFeature FS-FileServer} | Out-Gridview
4. Gehen Sie im Clustermanger auf den Knoten Rollen und wählen Sie Rollen konfigurieren aus.
5. Wählen Sie folgende Einstellungen

Rolle: Dateiserver

Dateiserver zur allgemeinen Verwendung

Clientzugriffspunkt: FS-Cluster, 192.168.1.101

Storage: Cluster Disk 2

6. Beenden Sie den Assistenten

Schritt 9: Konfiguration einer hochverfügbaren Freigabe

1. Wählen Sie im Clustermanager unter Rollen „FS-Cluster“ aus.
2. Im Bereich Aktion wählen Sie „Dateifreigabe hinzufügen“
3. Erstellen Sie die Freigabe über den Assistenten
   Name: HA-Fileshare
   Typ: SMB-Schnell
   Aktivieren Sie: Zugriffsbasierte Aufzählung, Fortlaufende Verfügbarkeit, Zwischenspeicherung zulassen
4. Schauen Sie sich auf der Seite Berechtigungen die Standarberechtigungen an die eingerichtet werden und schließen Sie die Konfiguration ab.

Schritt 10: Konfiguration von Failovereinstellungen, Failback-Einstellungen und Knotenverschiebung

1. Wählen Sie im Clustermanager Ihren FS-Cluster aus und gehen Sie in die Eigenschaften.
2. Wählen Sie auf dem Reiter „Allgemein“.
3. Verändern Sie die Einstellung „bevorzugter Besitzer“ so dass EXA-SRV01 die höchste und EXA-SRV04 die niedrigste Priorität hat.
4. Stellen Sie auf dem Reiter „Failback“ ein, das ein sofortiger „Failback“ an den bevorzugten Besitzer erfolgen soll.

Erläuterung: Sollte der bevorzugte Besitzer ausfallen, muss ein anderer Knoten die Aufgaben übernehmen. Sobald der bevorzugte Besitzer wieder online ist, soll die „Arbeit“ wieder an den bevorzugten Besitzer übertragen werden.

5. Knotenverschiebung: Jetzt geht es darum die Rolle vom „bevorzugten Besitzer“ auf einen anderen Knoten im Cluster zu verschieben. Wenn Sie den FS-Cluster ausgewählt haben Klicken Sie in der Aktionsleiste auf „Verschieben“ -> „Knoten auswählen“
6. Wählen Sie EXA-SRV01 als Zielknoten aus.
7. Prüfen Sie in der Übersichtsseite ob EXA-SRV01 der Besitzerknoten ist.

Schritt 11: Simulation eines ungeplanten Ausfalls eines Knotens

1. Starten Sie auf dem EXA-DC01 die PowerShell und starten Sie EXA-SRV01 neu.
   Restart-Computer –computername EXA-SRV01 –force
2. Wechseln Sie zurück in den Cluster-Manager und schauen Sie sich die Veränderungen an, während EXA-SRV01 einen Neustart durchführt (Denken Sie daran das EXA-SRV01 der bevorzugte Besitzer für den FS-Cluster ist). U.U. müssen Sie die Anzeige aktualisieren.
3. Prüfen Sie ob nach dem Neustart EXA-SRV01 wieder als bevorzugter Besitzer eingesetzt wird.